Chapitre 4 : Modèle conceptuel des traitements

Hassen NAKBI ::: hassen.nakbi@gmail.com

1ere année Licence en mathématiques

18 avril 2024

Introduction

Modèle MCT

Le modèle conceptuel des traitements (MCT) est une représentation abstraite des opérations à effectuer sur les données dans un système d'information. Il identifie les différents traitements à réaliser, leurs relations, ainsi que les données nécessaires à leur exécution.

Introduction

Objectif

L'objectif principal du MCT est de définir de manière structurée les traitements à effectuer dans le système d'information. Cela permet de clarifier les besoins, de décomposer les tâches en sous-traitements plus simples, et d'identifier les interactions entre les différents traitements.
Le modèle MCT facilite ainsi la compréhension des fonctionnalités du système, la communication entre les différents acteurs du projet, et sert de base pour la conception des traitements informatiques.

2 Structure de modèle MCT

- 2.1 Définition
- 2.2 Événements
- 2.3 Synchronisation
- 2.4 Opérations

2.1 Définition

La structure du modèle conceptuel des traitements est conçue pour représenter les traitements à réaliser dans un système d'information de manière claire et organisée.

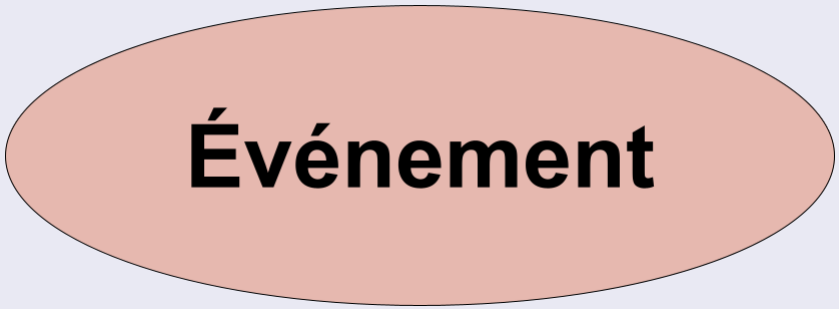
2 Structure de modèle MCT

- 2.1 Définition
- 2.2 Événements
- 2.3 Synchronisation
- 2.4 Opérations

2.2 Événements

Les événements représentent les déclencheurs ou les stimuli qui activent les traitements dans le système. Ils peuvent être internes, c'est-à-dire générés à l'intérieur du système, ou externes, provenant de l'environnement externe au système.
Un événement externe provoque une réaction du SI sous la forme d'une opération.

Schéma



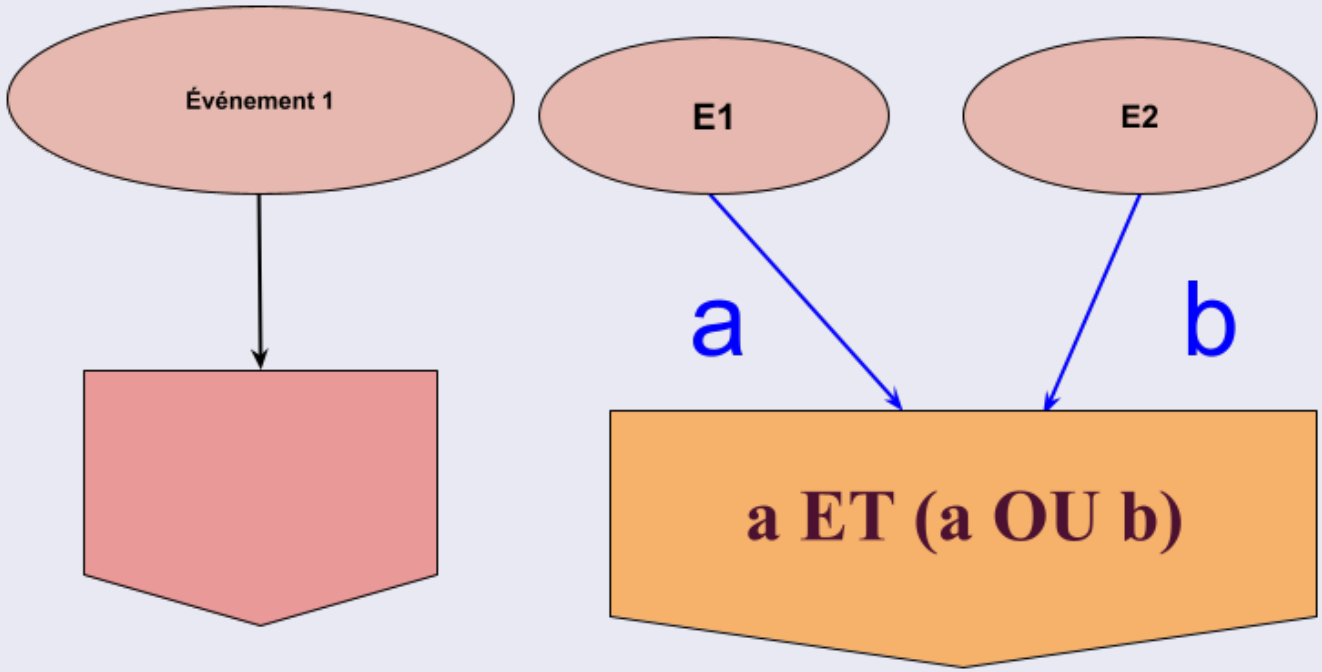
2 Structure de modèle MCT

- 2.1 Définition
- 2.2 Événements
- 2.3 Synchronisation
- 2.4 Opérations

2.3 Synchronisation

C'est une condition, portant sur les événements, nécessaire au déclenchement d'une opération. Une synchronisation n'est requise qu'en présence de plusieurs événements déclencheurs, ce sans quoi le symbole de synchronisation est laissé blanc. Au besoin, on numérote les événements (a, b ,c . . .) constitutifs de l'expression booléenne (ex : (a ET b) OU c).

Schéma



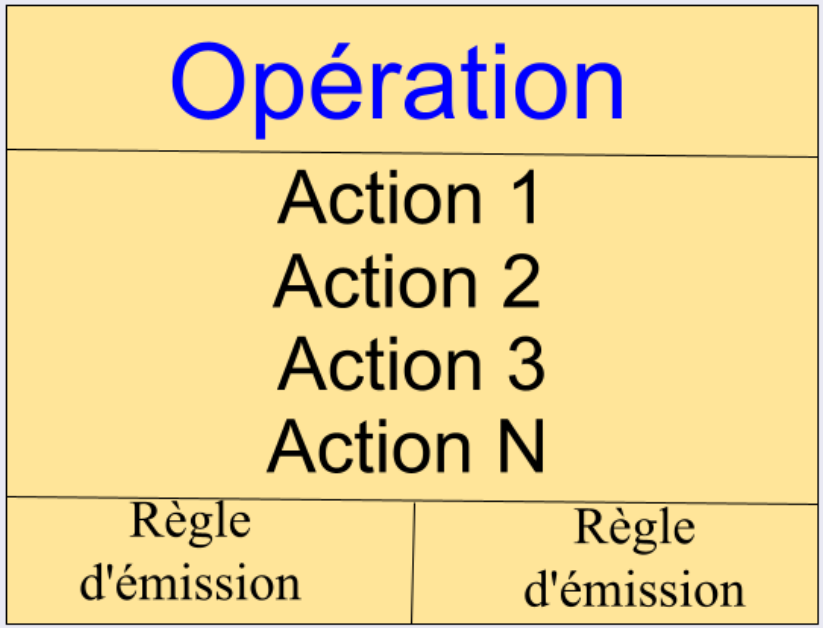
2 Structure de modèle MCT

- 2.1 Définition
- 2.2 Événements
- 2.3 Synchronisation
- 2.4 Opérations

2.4 Opérations

- Les opérations représentent les actions ou les traitements effectués sur les données en réponse aux événements. Chaque opération est associée à un événement et décrit ce qui doit être réalisé dans le système.
- Une opération déclenche au moins un résultat. Le résultat d'une opération peut devenir évènement déclencheur d'une autre opération.
- On peut décrire dans le symbole de l'opération, l'ensemble des actions nécessaires à l'obtention des résultats souhaités.

Schéma

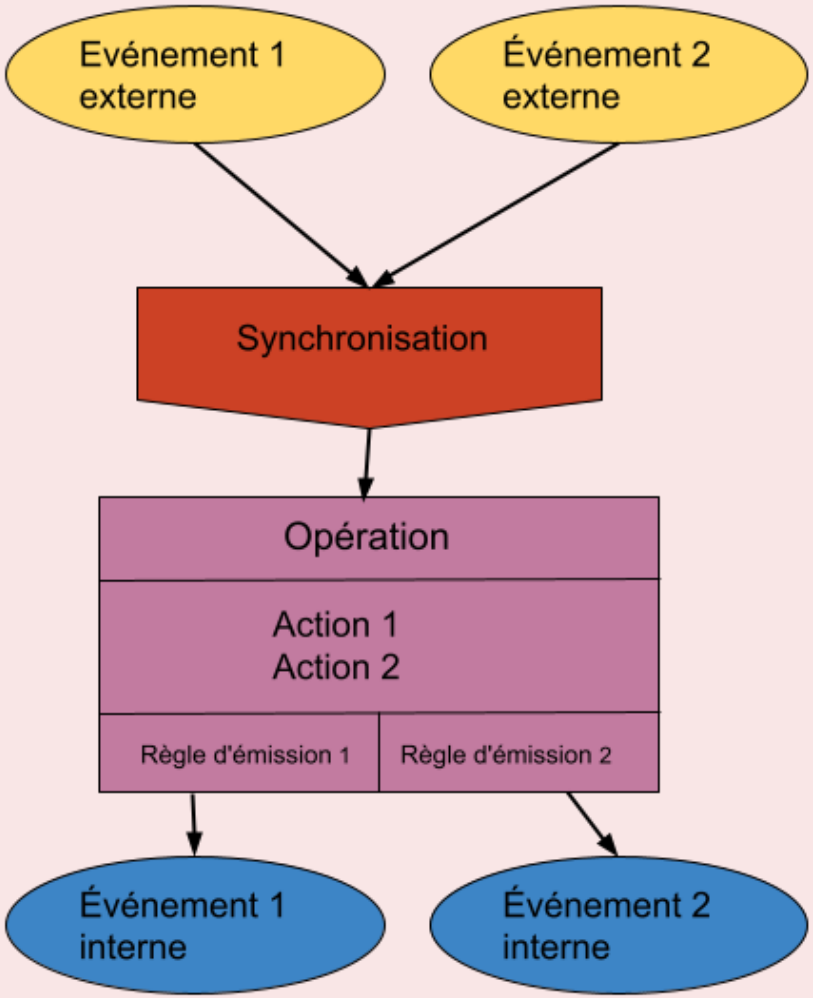

Opération
Action 1
Action 2
Action 3
Action N
Règle d'émission
Règle d'émission

2.5 Règle d'émission

Les règles d'émission définissent les conditions dans lesquelles les événements sont déclenchés ou émis dans le système.
Elles spécifient les critères qui doivent être satisfaits pour qu'un événement se produise.

3 Construction de modèle MCT
- 3.1 Schéma de fonctionnement
- 3.2 Exercice d'application

3.1 Schéma de fonctionnement



3 Construction de modèle MCT
- 3.1 Schéma de fonctionnement
- 3.2 Exercice d'application

3.2 Exercice d'application

Dans une grande administration, les demandes de promotion sont traitées selon les règles de gestion suivantes :

- Règle de Gestion 1 : Toute demande de promotion doit subir un examen préalable permettant de déterminer si elle est recevable ou non.
- Règle de Gestion 2 : L'examen du dossier d'une demande recevable ne peut se faire qu'après rapport du supérieur hiérarchique.
- Règle de Gestion 3 : Après examen du dossier par l'autorité compétente, la promotion sera accordée ou refusée.

3.2 Exercice d'application

